Class 11 Biology Notes

Class 11 Biology Notes Chapter – 11 पौधों में परिवहन contains all the topic as per the syllabus of NCERT. Each topic is explained in very easy language with coloured diagrams. Students can understand Typical topics easily step by step. **Class 11 Biology notes** Chapter – 11 पौधों में परिवहन is prepared by our experts as per the latest syllabus and exam pattern Class 11 Biology. Calculation of problems is given in very simple ways after consulting from various books and expert teachers. Also, you can download Class 11 Notes of other Subjects like Chemistry, Mathematics Formulas sheets, Biology. Along with Notes, we are also providing chapters wise notes of class 11 all other subjects. After reading the Class 11 Biology Notes of Chapter 16 Biology definitely you will get good marks in board exam Class 11 Biology Notes for 11 पौधों में परिवहन. Each concept is explained in a detailed way class 11 Biology notes for Chapter – 11 पौधों में परिवहन notes make according to the Class 11th NCERT Biology book. Students can download pdf file and do study offline so that preparation of exam will be done in better in the bottom section pdf button given so that you have to click on it and can download coloured notes of class 11 Biology notes chapter 11 for 11 पौधों में परिवहन. Notes made according to NCERT Syllabus so that any student who studying in class 11 can read no matter which state you belong to even this notes can help to prepare for completive exam also.if you want to colour notes then **click here**

DOWNLOAD PDF

पादप जल सम्बन्ध

पादप शरीरक्रिया विज्ञान (Plant Physiology)

यह वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें पादप के आंतरिक भागों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। स्टीफन हैल्स (Stephen Hales) को पादप शरीरक्रिया विज्ञान का जनक (Father of Plant Physiology) कहते है।
सर जे. सी. बोस (J. C. Bose) को भारतीय पादप शरीरक्रिया विज्ञान का जनक (Father of Indian Plant Physiology) कहते है।

विसरण (Diffusion)

किसी पदार्थों के अणुओं (Molecules), परमाणुओं (Atoms) या आयनों (Ions) की अपनी अधिक

सांद्रता (High Concentration) से कम सान्द्रता वाले (Law Concentration) क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण (Diffusion) कहते है।
विसरण की प्रक्रिया पदार्थों के अणुओं में उपस्थित गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) के कारण होती है।

इसको निम्न प्रयोग द्वारा समझ सकते है।

यदि एक पात्र के मध्य में एक प्लास्टिक की प्लेट लगा दी जाए और इसके दोनों ओर जल भर दिया जाए तथा एक ओर जल में नमक मिला दिया जाए।
जब इनके मध्य में से प्लास्टिक की प्लेट हटा दी जाती है, तो नमक के अणु केवल जल वाले भाग की ओर तथा केवल जल वाले भाग से जल के अणु नमक वाले विलयन की ओर गति करते हैं। जो विसरण को दर्शाता है।
जल तथा नमक के अणुओं का विसरण एक दुसरे से स्वतंत्र रहता है। अतः एक स्वतंत्र प्रक्रिया है।

विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक

तापमान (Temperature)

ताप बढने पर विसरण की दर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है।

विसरित होने वाले पदार्थ का आकार

- पदार्थ के अणुओं का आकार बढ़ने पर विसरण की दर घटती है।
- विसरित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान (Mass of diffused substances)
- पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान बढ़ने पर विसरण की दर घटती है।

विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व

पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान बढ़ने पर विसरण की दर घटती है। विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
अतः
विसरण की दर = गैस > द्रव > ठोस

पारगम्यता (Permeability)

पदार्थों के किसी झिल्ली (Membrane) को पार करने की क्षमता अथार्त झिल्ली (Membrane) के अंदर जाने और बाहर आने की प्रक्रिया को पारगम्यता कहा जाता है।
पारगम्यता (Permeability) के आधार पर झिल्लीयों को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है-

पूर्ण पारगम्य (Permeable)

पदार्थ झिल्ली (Membrane) के आर-पार आजा सकता है। उदाहरण कोशिका भित्ति (Cell wall)

अपारगम्य (Impermeable)

पदार्थ झिल्ली (Membrane) के आर-पार नहीं आजा सकता है। उदाहरण क्यूटीकल तथा सुबेरिन की बनी परत ।

चयनात्मक पारगम्य (Selectively Permeable)

कुछ पदार्थ झिल्ली (Membrane) के आर-पार आजा सकते है। लेकिन कुछ नहीं। उदाहरण कोशिका झिल्ली (Cell Membrane) ।

अर्द्धपारगम्य (Semi Permeable)

विलायक जैसे की जल झिल्ली (Membrane) के आर-पार आजा सकते है। लेकिन विलेय जैसे नमक नहीं। उदाहरण जंतुओं के आशय की झिल्ली, अन्डे की झिल्ली ।

परासरण (Osmosis)

इसको परासरणीय विसरण (Osmosis Diffusion) भी कहते है ।
जब दो विभिन्न सान्द्रता वाले विलयनों को अर्द्धपारगम्य झिल्ली (Semi Permeable Membrane) के द्वारा पृथक कर दिया जाता है, तब विलायक (Solute) का कम सान्द्रता वाले विलयन (Solution) से अधिक सान्द्रता वाले विलयन की तरफ अर्द्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना, परासरण (Osmosis) कहलाता है।
परासरण को निम्न प्रयोग से समझ सकते है-
एक U आकार की नली के मध्य में एक अर्द्धपारगम्य झिल्ली लगा देते है। इसके एक ओर केवल पानी भरते तथा दूसरी ओर पानी व नमक का विलयन डालते है।

परासरण के प्रकार (Types of Osmosis)

परासरण दो प्रकार का होता है-

अंतः परासरण (Endosmosis)

जब कोशिका को अल्पपरासरी विलयन में रखते है तो जल कोशिका में प्रवेश करता है, तो इसे अंत:परासरण (endosmosis) कहते हैं जैसे किशमिश जो जल में रखने पर किशमिश का फूलना तथा

बाह्य परासरण (Exosmosis)

जब कोशिका को अतिपरासरी विलयन में रखते है तो कोशिका से जल का बाहर निकलना बाह्य परासरण (exosmosis) कहलाता हैं।
जैसे अंगूरों को नमक के घोल में रखने पर अंगूरों का सिकुड़ना ।

विलयनों के प्रकार (Types of Solution)

समपरासरी विलयन (Isotonic solution):-

ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के बराबर होती है, तो इसे समपरासरी विलयन कहते हैं।

न्यून परासरी या अधोपरासरी या अल्पपरासरी विलयन :-

ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कम होती है। अल्पपरासरी विलयन कहलाता है। ऐसे विलयन में किसी कोशिका को रख देने पर उसमें अंतः परासरण (endosmosis) होता है। जिससे कोशिका फुल जाती है।
जैसे किशमिश को पानी में रखने पर उनका फूलना । –

अति परासरी विलयन (Hypertonic solution) :-
ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है, अतिपरासरी विलयन कहलाता है।
इस विलयन में किसी कोशिका को रखने पर उसमें बह: परासरण (exosmosis) होता है। जिसके कारण कोशिका सिकुड़ जाती है।
जैसे अंगूरों को सान्द्र शर्करा विलयन में रखने पर सिकुड़ जाते हैं। –

जीवद्रव्य कुंचन (Plasmolysis)
किसी कोशिका को अतिपरासरी विलयन में रखने पर कोशिका का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से पृथक होकर सिकुड़ना प्रारम्भ कर देता है। इसको जीवद्रव्य कुंचन (plasmolysis) कहते है।

विसरण दाब (Diffusion pressure)
विसरित होने वाले पदार्थ के अणु या आयन विसरित होते समय किसी माध्यम पर एक दाब डालते है, उसे विसरण दाब (DP) कहते है।

शुद्ध विलायक (solvent) का विसरण दाब सदैव ही विलयन (solution) से अधिक होता है। विलेय (solute) मिलाने से विलायक का विसरण दाब कम हो जाता है। पादप जल सम्बन्ध (Plant Water Relation)

विसरण दाब न्यूनता (Diffusion pressure Deficit)
विलायक में विलेय (solute) मिलाने से विसरण दाब में हुई कमी विसरण दाब न्यूनता कहलाती है।
DPD ∝ Conc. of solution
शुद्ध जल का विसरण दाब सर्वाधिक होता है, जब इसमें कोई विलेय मिलाया जाता है तो इसके विसरण दाब में कमी आ जाती है। यह कमी ही DPD होती है। शुद्ध जल का विसरण दाब शून्य होता है अतः DPD का मान ऋणात्मक होता है।
विसरण दाब न्यूनता को चुषण दाब (Suction Pressure), पानी की मांग, कोशिका की जल अवशोषण शक्ति भी कहते है। जल का विसरण कम DPD से अधिक DPD क्षेत्र की और होता है। कम DPD à अधिक DPD

स्फीति दाब (Turgor pressure or T.P)
जब एक पादप कोशिका को अल्पपरासरी विलयन में रखा जाता है, तो जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते है। जिसके कारण जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर दबाव डालता है। इस दबाव को स्फीति दाब (T.P.) कहते है।
इसको द्रव्य स्थैतिक दाब (Hydrostatic Pressure) भी कहते हैं।

भित्ति दाब (wall pressure or W.P)
कोशिका भित्ति दृढ होने के कारण स्फीति दाब के बराबर दाब परन्तु, विपरीत दिशा में जीवद्रव्य पर दाब डालती है। इसे भित्ति दाब (wall pressure) कहते हैं।
भित्तिदाब (wall pressure) तथा स्फीतिदाब (T.P) आपस में बराबर होते हैं। किन्तु विपरीत दिशा में होते है।
TP = -WP

श्लथ कोशिका (turgid cell) में स्फीति दाब (TP) व भित्तिदाब (WP) का मान अधिकतम होता है तथा यह (OP) के बराबर होता है।
पादप कोशिकाओं में स्फीति दाब का मान प्रायः शून्य (0) से परासरण दाब (O.P.) के मध्य होता है।
कोशिकाओं के जीवद्रव्य कुचन (plasmolysis) के समय स्फीति दाब का मान ऋणात्मक (-ve) माना जाता है।

विभिन्न स्थिति में DPD

आंशिक स्फीत कोशिका या सामान्य कोशिका

DPD = OP – TP
पूर्ण स्फीत कोशिका
श्लथ कोशिका में (In Flaccid Cell)
जीवद्रव्यकुंचित कोशिका (Plasmolysed Cell)

स्वतंत्र ऊर्जा अभिधारणा या जल विभव अवधारणा

जल विभव (water potential)

शुद्ध पानी के अणुओं की स्वतन्त्र उर्जा पायी जाती जिसके कारण वे गति करते रहते हैं। यदि शुद्ध पानी में विलेय मिला देते है, तो पानी के अणुओं की स्वतन्त्र उर्जा कम हो जाती है। स्वतंत्र ऊर्जा में हुई इस कमी को ही जल विभव (water potential) कहते है। यानि शुद्ध जल तथा विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र उर्जा के बीच के अन्तर को उस तन्त्र का जल विभव (water potential) कहते हैं। इसको ww से दर्शाते है।

- शुद्ध पानी का जल विभव अधिकतम होता है। क्योंकि पानी की स्वतन्त्र उर्जा सबसे अधिक होती है।
- जल में विलेय (नमक, चीनी) डालने पर स्वतन्त्र उर्जा कम हो जाती है तथा जलविभव भी कम हो जायेगा।
- जल सदैव उच्च जल विभव (High water potential) से निम्न जल विभव (Low water potential) की ओर प्रवाहित होता है।

दबाव की संभावना

स्फीति दाब (T.P) को स्वतंत्र ऊर्जा अवधारणा में दाब विभव (pressure potential) से व्यक्त करते है। इसे Wp से दर्शाते है। इसका मान धनात्मक (+ve) होता है।

पादप जल संबंध और परासरण

विसरण (Diffusion)

किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। जैसे-

- अमोनिया की खुली बोतल को किसी कमरे में रखने पर अमोनिया की गंद का पूरे कमरे में फैल जाना,
- परफ्यूम छिड़कने पर परफ्यूम का पूरे कमरे में फैल जाना,
- पानी से भरे गिलास में काला रंग डालना डालने पर पानी का रंग काला हो जाना।

किसी एक ही तंत्र (System) में उपस्थित दो या दो से अधिक पदार्थ के अणुओं का विसरण एक- दूसरे पर निर्भर नहीं करता। अर्थात प्रत्येक पदार्थ के विसरण स्वतंत्र रूप से होता है, यह अन्य पदार्थ की उपस्थिति में प्रभावित नहीं होता है। इसे स्वतंत्र विसरण (Independent Diffusion) कहते हैं।

विसरण को प्रभावित करने वाले कारक

तापमान (Temprature)

तापमान बढ़ने के कारण पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, जिससे विसरण की दर बढ़ती है।

पदार्थ का घनत्व (Density of substance)

अधिक घनत्व वाली गैस का मिश्रण कम घनत्व वाली गैस की तुलना में मंद होता है। पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि घनत्व की दर अधिक होने पर यह अणुओं के मध्य होने वाले स्वतंत्र गति को कम कर देती है।

दाब प्रवणता (Pressure Gradient)

पदार्थ हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता (जिसे सांद्रता प्रवणता भी कहा जाता है) के अनुसार गमन करता है। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के अणु अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर गमन करते है।

पारगम्यता (Permiability)

एक विलियन में विलय तथा विलायक दोनों उपस्थित होते हैं तथा यदि कोई परत विलय एवं विलायक दोनों के अणु को गमन के लिए रास्ता प्रदान करती है तो इस घटना को पारगम्यता कहते हैं।

पारगम्यता के आधार पर परत निम्न प्रकार की होती है-

1. पूर्ण पारगम्य (Permiable)
2. अर्ध पारगम्य (Semi-permiable) 3. चयनात्मक पारगम्य (Seletive Permiable)
4. अपारगम्य (Non-permiable)

परासरण (Osmosis)

किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता से और अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से होकर जाना परासरण कहलाता है।
विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता से और अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से होकर जाना परासरण कहलाता है।

परासरणता (Tonicity)

परासरणता के आधार पर विलयन तीन प्रकार का होता है-

1. अल्पपरासरणी विलयन (Hypotonic Solution)
2. समपरासरणी विलयन (Isotonic Solution)
3. अतिपरासरणी विलयन (Hypertonic Solution)

जीवद्रव्य कुंचन (Plasmolysis)

यदि किसी कोशिका को अतिपरासरणी विलयन में रखा जाता है। तो परासरण के कारण जल • कोशिका से बाहर विलियन की ओर गमन करने लगता है। जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है। उसका जीवद्रव्य सिकुड़कर एक कोने में एकत्र हो जाता है इसे जीवद्रव्य कुंचन (Plasmolysis) कहते है।

परासरण दाब (Osmotic Pressure).

जब किसी पदार्थ के अणु परासरण के कारण गमन करते हैं, तो वह दाब जो परासरण का विरोध करता है, परासरण दाब कहलाता है।

अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक विलयन में परासरण होता है, तो वह दाब जिसको लगाकर परासरण को रोका जा सकता है, परासरण दाब कहलाता है। जल हमेशा कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर गमन करता है।

- शुद्ध जल का परासरण दाब शुन्य होता है।
- पतियों का परासरण दाब सबसे अधिक तथा जड़ों का परासरण दाब सबसे कम होता है।
- लवणोद्भिद पादपों (Halophyte) का परासरण दाब सबसे अधिक एवं जलोद्भिद पादपों (Hydrophyte) का परासरण दाब सबसे कम होता है।
- परासरण दाब का मान दोपहर में सर्वाधिक और रात्रि के समय सबसे कम होता है।
- विलयन में विलय पदार्थों की सांद्रता जितनी अधिक होती है। उस विलयन का परासरण दाब उतना ही अधिक होता है।

स्फीति दाब (Turgor Pressure)

जब किसी कोशिका को अल्पपरासरी विलयन में रखा जाता है तो पानी कोशिका में प्रवेश करने लगता है। जिसके कारण कोशिका भित्ति पर एक दाब लगता है, इसे स्फीति दाब कहते है। यह

- केंद्र से बाहर की ओर अर्थात अपकेंद्रीय होता है।
- श्लथ कोशिका का स्फीति दाब शून्य होता है।
- स्फीत कोशिका का स्फीति दाब परासरण दाब के बराबर होता है।
- जीव द्रव्य कुंचित कोशिका (Plasmolysed Cell) का स्फीति दाब ऋणात्मक होता है।

भित्ति दाब (Wall Pressure)

जब कोशिका में स्फीति दाब लगता है। तो कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण यह कोशिका में अंदर की ओर एक दबाव लगाती है, जिसे भित्ति दाब कहते हैं। यह अभिकेंद्रीय होता है, अर्थात यह बाहर से केंद्र की ओर लगता है।

भित्ति दाब का मान स्फीति दाब के सम्मान परंतु ऋणात्मक होता है।

कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखने पर यह फटती नहीं है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इसे शब्द जल में रखने पर यह फट जाती है।

विसरण दाब न्यूनता (Diffusion Pressure Deficit)

जब किसी भी विलायक में विलेय मिलाया जाता है। तो विलायक के विसरण दाब में आई कमी को विसरण दाब न्यूनता कहते है। इसे चूषण दाब या कोशिका की पानी की मांग भी कहते है । जल हमेशा कम विसरण दाब न्यूनता (DPD) से अधिक विसरण दाब न्यूनता (DPD) की ओर गमन करता है।

विसरण दाब न्यूनता, परासरण दाब तथा स्फीति दाब में निम्न सम्बन्ध होता है-

DPD = OP – TP

विभिन्न स्थितियों में विसरण दाब न्यूनता

(A) जब कोशिका स्फीत हो-

जब कोशिका में पानी प्रवेश करता है तो स्फीति दाब का मान बढ़ने लग जाता है और इसका मान परासरण दाब के बराबर हो जाता है। स्फीत कोशिका का स्फीति दाब परासरण दाब के बराबर होता है।

$$OP = TP$$
$$DPD = OP-TP$$
$$DPD = OP – OP$$
$$DPD = 0$$

(B) जब कोशिका श्लथ हो

श्लथ कोशिका में स्फीति दाब का मान शुन्य होता है।

$$TP = 0$$
$$DPD = OP-TP$$
$$DPD = OP$$

विसरण दाब न्यूनता का मान परासरण दाब के समान होता है।

(C) जब कोशिका जीवद्रव्य कुंचित हो

जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में स्फीति दाब का मान ऋणात्मक होता है।

$$TP=-$$
$$DPD = OP-(-TP)$$
$$DPD = OP+TP$$

अतः विसरण दाब न्यूनता का मान परासरण दाब से भी अधिक होता है, इसलिए कह सकते हैं कि जीवित कोशिका में जल की मांग सर्वाधिक होती है।

स्वतंत्र ऊर्जा अभिधारणा एवं पादप जल सम्बन्ध

जल विभव (Water Potential)

जल के अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं उनके अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। जब जल में कोई विलेय मिला दिया जाता है, तो उसके स्वतंत्र ऊर्जा के मान में कमी आती है। यह कमी जल विभव कहलाती है। इसे ww से दर्शाते है। इसकी परिकल्पना टेयलर तथा स्लेटयर ने दी।

शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है। यदि इसमें कोई विलेय मिला दिया जाता है, तो इसके जल विभव में कमी आती है। अतः विलयन का जल विभव ऋणात्मक होता है। जल विभव विसरण दाब न्यूनता के समान ही होता है। परंतु इसका मान ऋण आत्मक होता है। जल हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गमन करता है।

परासरण विभव (Osmatic Potential)

स्वतंत्र ऊर्जा अवधारणा के अनुसार परासरण दाब को परासरण विभव या विलेय विभव (Solute Potential) कहलाता है। इसका मान ऋणात्मक होता है। इसे Ψs से दर्शाते है।

दाब विभव (Pressure Potential)

स्वतंत्र ऊर्जा अवधारणा के अनुसार स्फीति दाब को दाब विभव से व्यक्त किया जाता है। इसका मानधनात्मक होता है। इसे Ψp से दर्शाते है।

अंतः शोषण (Imbibition)

किसी ठोस पदार्थ के द्वारा उज्जल के अधिशोषण को अंतः शोषण या अन्तः चुषण कहते है।
जैसे वर्षा ऋतू में लकड़ी के दरवाजों का फूल जाना। बीजों को पानी में रखने पर फूलना ।

पादपों में जल का अवशोषण

पौधों में पानी का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है। भूमि में जल का प्रमुख स्रोत वर्षा होती है। वर्षा जल को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-

1. अपवाहित जल (run away water)
2. मृदा जल (soil water)

अपवाहित जल (runoff water)

वह जल जो बहकर जलाशयों में चला जाता है।

मृदा जल (soil water)

वह जल जो रिस-रिस कर भूमि में समाहित हो जाता है। मृदा जल कहलाता है।
इसको चार भागों में विभक्त किया जा सकता है-

रुत्वीय जल (gravitational water)

गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि मे गहराई में चला गया जल। यह पादप के लिए उपलब्ध नहीं होता।

आद्रताग्राही जल (hygroscopic water)

यह जल मिट्टी के कणों की सतह द्वारा अधिशोषीत होता है। यह पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होता।

रासायनिक बंधित जल (chemically bound water)

मृदा के कणों में उपस्थित लवणों से रसायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़ा जल ।। यह भी पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता।

केशिका जल (capillary water)

मिट्टी के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान में पाया जाने वाला जल यह जल पादप के लिए उपयोगी होता है।
मृदा में उपस्थित जल के लिए तीन टर्म काम में लिए जाते हैं-

- **होलार्ड (Holard)**

मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा ।

- **क्रेसाई (Chresard)**

मृदा में पाया जाने वाला वह जल जो पौधों के लिए उपयोगी होता है।

- **ईकार्ड (Echard)**

मृदा में पाया जाने वाला वह जल जो पौधों के लिए अनुपयोगी होता है। व्

जल अवशोषण के अंग

जल का अवशोषण उच्च श्रेणी के पादपों में जड़ों के द्वारा होता है। जबकि निम्न श्रेणी के पादपों में राइजोइड (rhizoid) के द्वारा होता है।

एक जड़ के प्रमुख चार क्षेत्र होते हैं-

1. मूल गोप (root cap)
2. विभज्योतक क्षेत्र (meristematic region)
3. दिर्घीकरण क्षेत्र (elongation region)
4. परिपक्व क्षेत्र (maturation region)

मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया विधि

मूल रोम (root hair) के द्वारा जल का अवशोषण दो प्रकार से किया जाता है-

1. निष्क्रिय अवशोषण (passive absorption)
2. सक्रिय अवशोषण (active absorption)

निष्क्रिय अवशोषण (active absorption)-

यदि जल का अवशोषण बिना ऊर्जा (energy) के उपयोग के होता है। तो इसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। इसमें जल अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता (high concentration to low concentration) की ओर गमन करता है।

सक्रिय अवशोषण (active absorption)

इस प्रकार के जल अवशोषण में जल सांद्रता प्रवणता (concentration gradient) के विपरीत यानी के निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता (low concentration to high concentration) की ओर गमन करता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जल अवशोषित होने के पश्चात इसे मूल रोम से जाइलम तक पहुंचाया जाता है। जिसका पथ निम्न प्रकार होता है- मूल रोम (root hair) बाह्य त्वचा (Epiblama) वल्कुट (cortex) एंडोड्रमिस परिरम्भ (pericycle) जाइलम (xylem)

जल अवशोषण का मार्ग (Path Of Water Absorption)

मूल रोम द्वारा अवशोषित जल का जाइलम तक पहुंचाना अरिय परिवहन कहलाता है। इसके तीन पथ होते हैं

एपोप्लास्ट पथ (apoplast path)

यदि जल का प्रवाह है। मूल रोम से जाइलम तक वल्कुट की कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित रिक्त स्थान से होता है तो इसे एपोप्लास्ट पथ कहते हैं।

सिप्लास्ट पथ (symplast paath)

इस प्रकार के पथ में कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मोडेमेटा के द्वारा होता है। यह जीवित मार्ग होता है।

रसधानी पथ (vacuolar path)

इसमें जल का प्रवाह है वल्कुट की कोशिकाओं में उपस्थित रसधानी (vacuole) के माध्यम से होता है। मूल रोम से जल कोशिकाओं की रसधानी (vacuole) में प्रवेश कर जाता है। जहां से यह प्रवाहित होकर अन्य कोशिका में चाहता है।

पादपो में रसारोहण

रसारोहण

मृदा से मूल रोम के द्वारा जल के अवशोषण के पश्चात जल का वायवीय भागों की ओर स्थानांतरित होना रसारोहण कहलाता है। यह ऊपरिदिशिक अर्थात ऊपर की ओर होता है।

जल के स्थानांतरण में जाइलम की वाहिकाओं तथा वाहिनी का का की प्रमुख भूमिका होती है। गुल- मेहंदी अथवा बालसम पादप की जड़ को काटकर इसके एक सिरे को सेफ्रेनिन के विलयन में दो-तीन घंटों तक डुबोकर रखा जाता है तो दो-तीन घंटों पश्चात अवलोकन करने पर पता चलता है, कि बालसम की पतियों की शिराएं (Veins) लाल दिखाई देने लगती है

पादपों में रसारोहण

रसारोहण

क्योंकि सेफ्रेनिन लाल अभिरंजक (Dye) होता है। जो लिग्निन युक्त जाइलम हदोतक (Sclerenchyma) को लाल कर देता है। अतः इस प्रयोग से पता चलता है कि जाइलम नलिकाओं में ही लाल रंग दिखाई देने से जाइलम नलिकाएं ही जल का स्थानांतरण करती है। जल स्थानांतरण की क्रियाविधि या रसारोहण की क्रियाविधि

रसारोहण में जल गुरुत्व बल के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ता है। अतः इसके ऊपर की ओर चढ़ने की क्रियाविधि के लिए सिद्धांतों के तीन वर्ग हैं-

1. जैव बल सिद्धांत
2. मूल दाब सिद्धांत
3. भौतिक बल सिद्धांत

जैव बल सिद्धांत (Vital Force Theories)

इसके अनुसार रसारोहण पादपों के तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले बल के कारण होता है। इसके अंतर्गत निम्न सिद्धांतों को रखा गया है-

1. वेस्टरमायर सिद्धांत
2. रिले पंप सिद्धांत
3. स्पंदन सिद्धांत

वेस्टरमायर सिद्धांत (Westmayar Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जाइलम मृदुतक की कोशिकाओं में होने वाली जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है।

रिले पंप सिद्धांत (Relay Pump Theory)

यह सिद्धांत गॉडलेवस्की के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार जाइलम मृदुतक या जाइलम पैरेंकाइमा मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं के द्वारा परासरण दाब में परिवर्तन होते रहते हैं। जिसके कारण रसारोहण होता है।

स्पंदन सिद्धांत (Pulsation Theory)

इसके अनुसार पादपों में रसारोहण तने के वल्कूट भाग की सबसे भीतरी कोशिकाएं (जो एंडोडर्मिस के समीप होती है) में नियमित स्पंदन होता है। जिसके कारण रसारोहण होता है। यह सिद्धांत जे.सी. बोस के द्वारा दिया गया। उन्होंने अपना प्रयोग भारतीय टेलीग्राफ पादप पर किया।

बोस ने अपने प्रयोग में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया। स्टार्सबर्गर ने अपने प्रयोग के द्वारा जैव बल सिद्धांत को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि यदि पादप को पिक्रिक अम्ल के द्वारा मृत कर दिया जाए तो भी इनमें रसारोहण होता है। अतः इसमें जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती।

मूल दाब सिद्धांत (Root Pressure Theory)

इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रीस्टले है। इसके अनुसार जब जल मूलरोम से जाइलम की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। तो जाइलम की कोशिकाओं की भित्ति पर एक तनाव उत्पन्न होता है। जो कोशिका में अंदर की ओर एक दाब डालती है।

जिससे इस कोशिका से द्रव्य निकलकर जाइलम वाहिकाओं में चला जाता है। इस द्रव्य के कारण जाइलम वाहिकाओं में दाब उत्पन्न होता है। जिसे मूल दाब कहते हैं, जो धनात्मक दाब होता है। किसी भी पादप में मूल दाब का मान 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होता। यदि 20 मीटर ऊंचाई पर जल पहुंचाना होता है। तो कम से कम 12 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक दाब मूल में उत्पन्न नहीं होता। अतः यह सिद्धांत कम महत्व का है।

भौतिक बल सिद्धांत (Physical Force Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण केवल विभिन्न प्रकार के भौतिक बलों के द्वारा होता है। इनमें पादप की जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती।

इस वर्ग के अंतर्गत निम्न सिद्धांत आते हैं-

1. केशिकत्व सिद्धांत

2. श्रंखला सिद्धांत

3. सासंजन तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत

वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदुस्राव

वाष्पोत्सर्जन के प्रकार

वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है-

रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन (Stomatal Transpiration)

पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल अंगों पर उपस्थित रंध्रो के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन (Stomatal Transpiration) कहलाता है। लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय ही होता है।

उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन (Cuticular Transpiration)

पादपों की पत्तियों की ऊपरी त्वचा क्यूटिकल से ढकी रहती है। यदि क्यूटिकल क्षतिग्रस्त या बहुत पतली होती है। तो वहां से जल वाष्प के रूप में निकलने लगता है। जिसे उपत्वचीय या क्यूटीक्यूलर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लगभग 9% वाष्पोत्सर्जन यह होता है।

वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन (Lenticular Transpiration)

काष्ठीय तनों तथा फलों पर वातरंध्र पाए जाते हैं। जिनके द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह केवल 1% ही होता है।

शैवाल, कवक, तथा जलनिमग्न पादपों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता।

रन्ध्रों के आधार पर पत्ति के प्रकार

अधोरन्ध्री पत्ती (Hypostomatic Leaves)

रन्ध्र जब पत्ति की केवल निचली सतह पर सीमित होते हैं। तो ऐसी पत्तियां अधोरन्ध्री पत्ती कहलाती है।

इसको सेब या शहतूत प्रकार भी कहते हैं।

उभयरन्ध्री पत्ती (Amphistomatic Leaves)

जब रंध्र पत्ती की दोनों सतहों पर समान रूप से उपस्थित होते हैं। तो इसे उभयरन्ध्री पत्ती कहते हैं।

इसे जई प्रकार भी कहा जाता है।

अधिरन्ध्री पत्ती (Epistomatic Leaves)

यदि रंध्र केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं। तो इसे अधिरन्ध्री पत्ती कहते हैं। ऐसा जलीय पादपों में होता है। जैसे इसे वाटर लिली या कुमुदिनी प्रकार भी कहते हैं।

अरन्ध्री पत्ती (Astomatic Leaves)

पत्तियों पर अंदर अनुपस्थित होते हैं। ऐसा जलमग्न (जल में डूबे) पादपों में होता है।

रंध्र की संरचना (Structure of Stomata)

रंध्र एक सूक्ष्म छिद्र होता है। जिसके जो दो वृक्काकार द्वार कोशिकाओं (Guard Cell) द्वारा घिरा रहता है। इस छिद्र को रंध्रीय छिद्र (Stomatal Pore) कहते हैं।

रन्ध्रो के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि

इसके लिए विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं दी गई है। जो निम्न प्रकार है-

1. स्टार्च शर्करा परिकल्पना (Starch Sugar Hypothesis)

2. स्टीवार्ड की परिकल्पना (Steward Hypothesis)

3. सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत (Active Potassium Ion Hypothesis)

मांड शर्करा परिकल्पना (Starch Sugar Hypothesis)

यह जेडी सायरे के द्वारा दी गई। इसके अनुसार दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होने के कारण रक्षक कोशिकाओं में CO_2 की मात्रा कम हो जाती है। जिससे इनका pH बढ़ जाता है। अधिक pH पर फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। जो स्टार्च को ग्लूकोस 1 फास्फेट में बदल देते हैं। जिसके कारण रक्षक कोशिकाओं का DPD बढ़ जाता है। सहायक कोशिकाओं से जल रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करता है। जिससे यह स्फीत हो जाती है। और अंदर खुल जाते हैं।

रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण CO_2 की वृद्धि हो जाती है। जिससे रक्षक कोशिकाओं का pH कम हो जाता है। और एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। जिससे ग्लूकोज 1 फास्फेट पुनः स्टार्च में बदल जाता है। जिससे इनका DPD कम हो जाता है। जल बाहर निकल आता है। ये कोशिकाएं श्लथ हो जाती है। जिसे रंध्र बंद हो जाते हैं।

कुछ एकबीजपत्री पादप जैसे प्याज में द्वार कोशिकाओं में स्टार्च अनुपस्थित होता है। अतः यह मत मान्य नहीं है।

स्टीवार्ड की परिकल्पना (Steward Hypothesis)

स्टीवार्ड में मांड शर्करा परिकल्पना में परिवर्तन करके यह कहा कि दिन के समय CO2 की मात्रा कम होने के कारण पीएच अधिक हो जाता है।

जिससे स्टार्च ग्लुकोज 1 फास्फेट में बदलता है। यह ग्लुकोज 1 फास्फेट ग्लुकोज 6 फास्फेट तथा अंत में ग्लुकोज बनाता है। ग्लुकोज जल में अधिक घुलनशील होता है। जिनके कारण कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती हैं।

जिससे समीपस्थ सहायक कोशिकाओं से जल द्वार कोशिका में प्रवेश करता है। वह स्फीत हो जाती है। जिससे रंध्र खुल जाते हैं।

सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत (Active Potassium Ion Hypothesis)

यह सिद्धांत इमामूरा तथा फ्युजीनो द्वारा दिया गया तथा लेविट ने इनमें रूपांतरण किया। इसके अनुसार दिन के समय कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। यह मैलिक अम्ल अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन व मैलेट बनाता है।

कोशिका में एंटीपोर्ट प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन आयन द्वार कोशिका से बाहर प्रवेश करते हैं। और पोटेशियम कोशिका में प्रवेश करते हैं। यह पोटेशियम द्वार कोशिका में उपस्थित मैलेट से क्रिया करके पोटेशियम मैलेट बना लेते हैं।

जिससे द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता बढ़ जाती है। जिससे समीपस्थ सहायक कोशिकाओं सेज द्वार कोशिका में प्रवेश करता है। यह फूल जाती है। जिसे रंध्र खुल जाते हैं।

रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अतः CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। जिससे मैलिक अम्ल में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। जिससे द्वार कोशिकाओं की परासरणी सांद्रता कम हो जाती है। जिससे जल द्वार कोशिका से सहायक कोशिकाओं की ओर गमन करता है। जिससे द्वार को श्लथ हो जाती है। और रंध्र बंद हो जाते हैं।

वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक

वाष्पोत्सर्जन को निम्न कारक प्रभावित करते हैं-

प्रकाश (Light)

प्रकाश की उपस्थिति के कारण अंदर खुलते अथवा बंद होते हैं। जो वाष्पोत्सर्जन की दर को परिवर्तित करते हैं।

प्रकाश से तापमान में वृद्धि होती है। जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है।

तापमान (Temperature)

तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। क्योंकि वायुमंडल की आपेक्षिक आद्रता कम हो जाती है। अतः पादप अपने चारों और आद्रता को बनाए रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन अधिक करते हैं।

वायु तेज वायु के कारण पत्तियों पर उपस्थित नमी कम हो जाती है। जिससे पत्तियों के चारों ओर का वातावरण शुष्क हो जाता है। अतः वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है।

मृदा में उपस्थित प्राप्य जल की मात्रा (Available Water in Soil)

मृदा में जल की मात्रा अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तथा जल की मात्रा कम होने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है।

पर्ण की संरचना (Structure of Leaf)

पत्तियों की बाह्यत्वचा पर पाए जाने वाले रंध्र, क्यूटिकल, रोम आदि वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। अगर रन्ध्रों की संख्या अधिक होती है। तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। यदि पत्तियों में गर्ती रन्ध्र पाए जाते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन कम होता है। क्यूटिकल का आवरण भी वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। मूल प्ररोह अनुपात मूल तथा प्ररोह के अनुपात में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर में भी वृद्धि होती है।

पत्तियों का दिक् विन्यास (Orientation of Leaf)

यदि पतियों का दिक् विन्यास सूर्य से आपतित किरण के समकोण होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। लेकिन यदि आपतित किरण के समांतर दिक् विन्यास होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है।

वाष्पोत्सर्जन का महत्व (Importance of Transpiration)

वाष्पोत्सर्जन को पादपों के लिए आवश्यक बुराई कहा जाता है। क्योंकि इसमें जल की हानि होने पादप के लिए हानिकारक है। परंतु वाष्पोत्सर्जन के कारण कई कार्य संपन्न होते हैं। अतः यह लाभदायक भी है।

जैसे कि वाष्पोत्सर्जन के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है। जो रसारोहण में सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण अतिरिक्त जल का निष्कासन किया जा सकता है। वाष्पोत्सर्जन पत्ति के तापमान को भी कम बनाए रखता है।

बिंदुस्राव (Guttation)

पत्तियों की शिराओं के अन्तिम भाग से जल का छोटी-छोटी बूंदों के रूप में निकलना बिंदुस्राव कहलाता है। ऐसा सुबह के वक्त देखा जा सकता है।

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

Class 11 Biology Notes Chapter 22 Chemical Coordination and Integration

October 8, 2023

Class 11 Biology Notes Chapter – 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी

September 5, 2023

Class 11 Biology Notes Chapter – 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण

September 15, 2023